

5.1 統計檢定與地理分析

5.1.1 樣本與抽樣

由於資料分析常遇到資料量龐大的情況，完整資料的收集與處理需要相當大的成本，因此統計學家將分析對象分為母體及樣本。**母體**是指全體研究對象所構成的集合，**樣本**則指從母體中選出具代表性的子集合。由於母體資料通常無法收集或取得，因此經常採用抽樣分析。抽樣分析希望樣本愈能夠代表母體的特性愈好，樣本的好壞取決於其樣本大小及抽樣的方法，當以特性與母體愈相近的樣本進行分析時，所得到的結果愈能夠代表母體。

由於每一次抽樣的結果都可能不同，因此從樣本分析得到的結果也會不同，不過，只要樣本數夠大，分析結果就愈能貼近母體。有時也可能會抽到一組樣本的特性與母體截然不同，然而，發生此種事件的機率微乎其微。但如果抽樣的樣本數太小，則非常有可能受到少數極端值的影響，使得分析結果與實際相左。在推論統計學當中，以隨機抽樣（random sample）所抽出的樣本被視為是較能夠代表母體的抽樣方式，其中，每一個個體被抽取的機率一致，並且不會受到其他個體抽取的影響。

5.1.2 假說檢定與顯著水準

由於分析資料的來源大多是樣本資料，所以可能會因抽樣的偏誤或其他不確定性因素，造成分析結果不可靠，無法反應母體特性。因此，在根據資料分析的結果做任何決策之前，若能知道我們對分析結果抱持的信心有多高，將可以降低做出錯誤決定的機會。統計學的顯著性檢定便能夠告訴我們分析結果為正確的機率有多高，有助於分析者評估是否有足夠的信心相信該資料分析的結果。

統計學利用**顯著水準**（significance level）的概念，以假說檢定的方式（hypothesis testing）來評估資料分析結果的可靠度，假說檢定的意義在於針對母體參數（例如：平均數、最大值、變異數）建立一套合理的假說，再由樣本資料來驗證假說是否成立。而假說檢定的方法是先定義「虛無假說」（null hypothesis）及「對立假說」（alternative hypothesis，與虛無假說相反狀況的描述），並且去驗證虛無假說。例如：我們認為大學社會新鮮人起薪平均小於等於 22K（22,000 元），則對立假說為大學社會新鮮人起薪平均高於 22,000 元。顯著性檢定（significance test）幫助我們決定是否該拒絕虛無假說，若拒絕，則代表對立假說為真，反之則否。為了要決定是否拒絕虛無假說，首先，必須決定能接受的分析結果犯錯機率，也就是顯著水準（ α ），其數值介於 0.0 ~ 1.0 之間，通常訂於 0.05。接著，再比較觀察值計算的 p 值與所訂定的顯著水準以決定是否拒絕虛無假說。最常見的顯著水準為 0.1、0.05、0.01。這些數值代表我們能接受分析結果犯錯的機率。舉例而言，在 0.05 的顯著水準下，以相同的抽樣方式進行 100 次分析，可能有 95 次的分析會得到相同的結論、有 5 次機會得到錯誤的分析結果。

每一個統計問題都有其合適的統計檢定方法，該檢定利用顯著水準的觀念來計算 p 值，只要 p 值小於該顯著水準下的臨界值，便能拒絕虛無假說。最後就能夠做出結論，說明在該顯著水準下，分析結果具有統計顯著性。例如：設定顯著水準為 0.05，而延續剛剛大學生平均起薪的例子，若檢定出來的結果發現平均起薪對應的小於 0.05，便要拒絕虛無假說，並且可以推論在顯著水準設定在 5% 的情況下，大學生平均起薪高於 22,000 元。

當分析結果發現 p 值大於或等於該顯著水準下的臨界值時，則結論會是「不拒絕」虛無假說，而非「接受」虛無假說，這是因為我們對於觀察值沒有足夠的信心，所以無法「接受」任何說法，繼續延續大學生平均起

薪的案例，若最後得到的平均起薪對應的 p 值大於 0.05，我們就不拒絕大學生平均起薪低於 22,000 元的假說。

大多數大樣本分析的統計檢定會計算 **Z 統計量**，亦即標準常態分配的參考值。標準常態分配代表平均為 0 且標準差為 1 的機率密度函數（圖 5.1），我們可以看到在 0.05 的顯著水準之下，雙尾檢定的 Z 值臨界標準為 1.96。如果 Z 值計算出來的結果落在 -1.96 和 1.96 之間，便無法拒絕虛無假說，反之則拒絕。在標準常態分配之下，有 95% 的數值會介於平均加、減 1.96 個標準差的範圍之內，其餘的 5% 則為拒絕域（圖 5.2）。

因此，當 Z 值在拒絕域時，代表拒絕虛無假說的決定是錯誤的機率只有 5%。表 5.1 說明在不同顯著水準之下，不同檢定的 Z 值臨界標準。

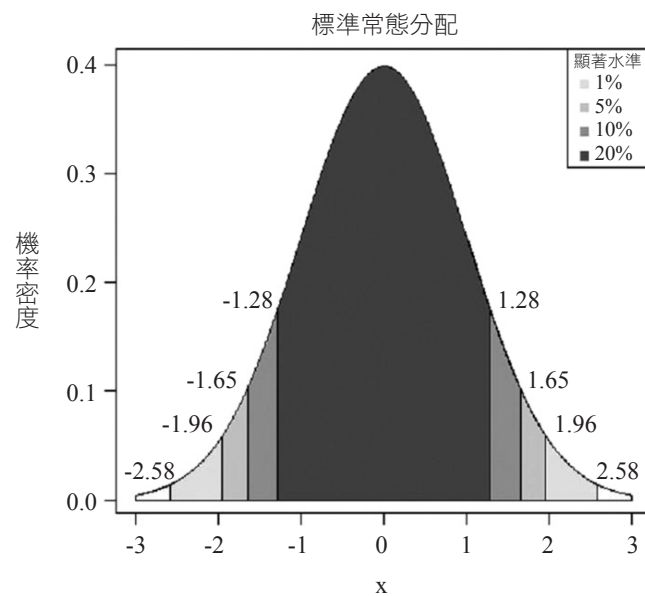


圖 5.1 在標準常態分布的雙尾檢定下，不同顯著水準之臨界值。

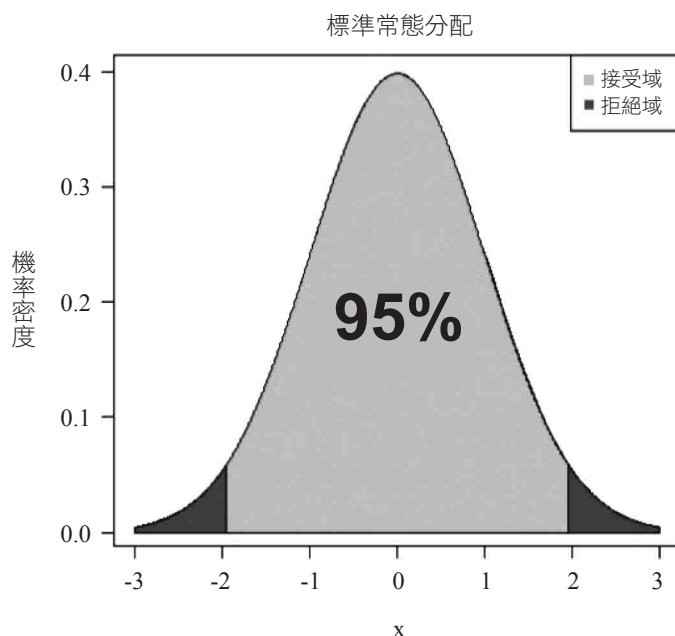


圖 5.2 當信心水準為 95%，雙尾檢定下虛無假說之接受域及拒絕域。

表 5.1 不同檢定及顯著水準下的 Z 值臨界標準

顯著水準 (α)	左尾	右尾	雙尾
0.01	-2.326	2.326	± 2.58
0.05	-1.645	1.645	± 1.96
0.1	-1.282	1.282	± 1.65
0.2	-0.842	0.842	± 1.28

5.1.3 利用顯著性檢定檢驗空間資料

上述統計檢定分析方法是根據統計學的理论基礎發展而來，然而，地理空間資料的本質與推論統計的某些假設並不符合，例如：統計時常使用**隨機抽樣**（已知每個樣本被抽到的機率）且**樣本獨立**的假設，然而，地理空間資料常常不是隨機分布，地區之間的交互或相依作用也很容易造成樣本間的不獨立。因此，在地理分析時，需謹慎面對這些檢定的限制與假設。

根據統計學原理，假設檢定方法之所以能推估樣本能夠代表母體的機率，是基於檢定的樣本是從隨機抽樣取得的假設。但在地理分析中，地理空間的資料很可能是二手資料，例如：以縣市為單位的疾病數量資料，無從得知這樣的資料是抽取部分鄉鎮樣本再推估至縣市的資料，還是普查各鄉鎮過後再加總到縣市的資料，因此並無法了解該資料在地理空間中是否以隨機抽樣取得，以及該樣本是否夠大並足以代表母體，甚至無法知道這些資料是樣本還是母體資料。

再者，空間資料最常違反統計學的基本假設，即樣本觀察值為獨立的假設。在理論的隨機空間分布中，每一個地物出現在每一個地方的機率相同，並且地物之間並不互相影響。然而，實際的空間資料卻經常違反這項假設，例如：一個地區的房價會受到鄰近地區的房價影響；另外，空間資料的分布通常不是隨機分布，例如：商業搶劫案只發生在有商業活動的地方，但商業活動往往是群聚在一起；當商業搶劫的資料呈現顯著群聚，是否代表商業搶劫「真正」地群聚，亦或僅是反映商業活動的空間群聚？由於地理空間分析往往是處理成千上萬筆的資料，因此，這樣的資料分析與統計顯著性是否能有效地推論商業搶劫的空間群聚，需要更審慎地檢視其地理資料處理的流程與分析方法。

儘管空間統計的複雜性有許多理論套用上的問題，這樣的分析結果並非一無是處。我們透過分析可以更加確信觀察的結果，並對於經濟或政治決策的制訂有所幫助，甚至透過比較不同年份的統計顯著性，了解空間分布隨時間改變的情況，是否變得更加群聚或分散，藉以了解地理空間的結構改變。

5.1.4 評估推論錯誤的風險

雖然統計檢定無法判斷虛無假說是否為真，但可評估下錯結論的機率，也就是顯著水準。當拒絕虛無假說且虛無假說為錯，或者不拒絕虛無假說

且虛無假說為真的情況，表示做了正確的推論。但是當做出錯誤的推論時，統計學家根據不同的錯誤情況，歸類出兩類錯誤（表 5.2）：**型一錯誤**（Type I error）與**型二錯誤**（Type II error）。

型一錯誤是指當虛無假設為真，但卻遭到拒絕。此類錯誤的嚴重性較低，例如：某疫情分析設定虛無假設為流感疫情的分布為隨機分布，然而，此時若犯下型一錯誤，將誤判為疫情發生病例空間群聚的趨勢，因此，接下來可能會進一步探討流感病患的群聚地點，造成防疫人力、物力、資源分配的錯置；**型二錯誤**則是指虛無假設為假，但卻沒有遭到拒絕的狀況。此類錯誤嚴重性較高，因為這樣的錯誤很有可能忽略了某些重要的議題，例如：諾羅病毒感染的病例在花蓮某地區的分布有明顯群聚現象，但我們誤判為隨機分布。

在空間統計分析中，虛無假設大多指分布為隨機分布。而為了避免犯下型二錯誤，可以將顯著水準設定較不嚴苛，例如：0.1 的顯著水準相較於 0.05 的顯著水準，其臨界值較低，因此，比較容易拒絕虛無假說。即使虛無假說為真，我們頂多犯下型一錯誤，但可減少在不拒絕虛無假說後，犯下型二錯誤的機會。例如：我們不拒絕測謊機上驗出有說謊的假說，但實際上嫌疑犯沒說謊，就是犯下型一錯誤，但是如果我們拒絕測謊機測出嫌疑犯說謊的假說，實際上嫌疑犯卻說了謊，則是犯下型二錯誤。

最後，分析所得到的結果並非故事的結尾，該結果僅是呈現了地理現象的型態，然而，這些空間型態背後的意義是否有著更深遠的問題，仍有待進一步去探索。

表 5.2 型一錯誤與型二錯誤

真實情況 \ 假說判斷	拒絕 H_0	不拒絕 H_0
	型一錯誤（Type I error）	正確判斷
H_0 為真	型一錯誤（Type I error）	正確判斷
H_0 為假	正確判斷	型二錯誤（Type II error）



5.2 空間型態檢定的概念

地物的分布都可被解釋為某種地理型態，包括：完全的**群聚分布**到完全的**均勻分布**，而位於這兩種極端型態的中間，即為**隨機分布**（圖 5.3）。了解地理資料的分布型態可更加了解地理現象，並有助於進行地面狀況監測、比較地物型態的改變、追蹤其變遷趨勢等探究。決策者亦可針對不同的分布型態，提出不同的解釋或因應策略。例如：若某生態學家發現某物種的地理分布型態為離散，表示該物種的棲地範圍廣泛，說明該物種的適應能力強；若物種分布型態為群聚，則代表該物種僅能於特定的棲地存活。對於森林管理而言，監測森林樹木的狀況是相當重要的，林務局人員可以透過監測森林砍伐地區的分布型態，確定有保存足夠的森林棲地，並透過長期規律的監測，了解當前的森林分布狀態。在犯罪分析方面，則可以比較不同犯罪類型的分布型態，例如：搶劫、竊盜等，若分布型態較為群聚，則可進一步判斷熱區的分布，並建議針對該區增加巡邏點。在傳染病的控制應用上，透過量測疾病流行的空間分布與擴散型態，可進一步了解疫情發生地點的特性。

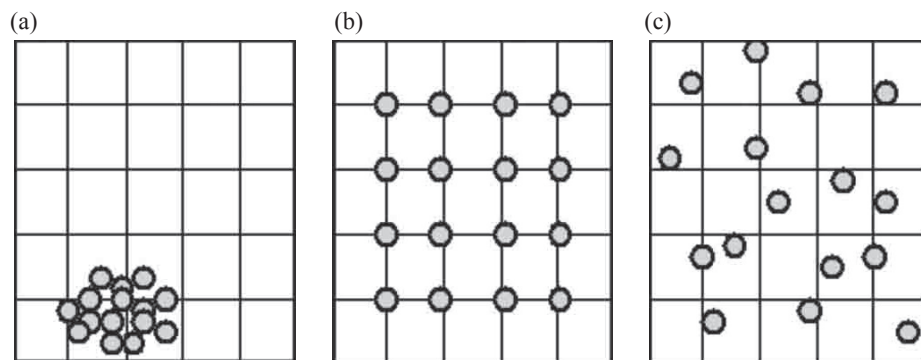


圖 5.3 不同空間型態的分布：(a) 群聚分布；(b) 均勻分布；(c) 隨機分布。

5.2.1 全域檢定與局部檢定

針對空間型態的分析方法，計量地理學家區分兩種統計檢定的量測值，一為**全域檢定**的統計值，能夠辨認並量化地物分布在研究區內的整體型態；另一為**局部檢定**的統計值，能夠辨認研究區域內的局部變異，或是異常的局部地區，主要探討地物與其鄰近地物之間的關係。當全域檢定分析顯示整體的樣本分布屬於群聚分布時，局部檢定的統計值能夠找出地物群聚的位置，並進一步確認熱區的範圍。然而，有時全域分析與區域分析的結果會互相違背，例如：全域分析結果呈現是隨機或非群聚的空間型態，但局部分分析卻能找出群聚熱區，因此，同時進行全域與區域分析能夠得到較整體的分析結果及實際的分布型態。

5.2.2 空間型態的統計檢定

利用統計方法量測型態時，我們會針對資料的分布型態，透過空間分析方法的統計量，了解點分布可能是呈現群聚分布、均勻分布等型態。透過比較量測數值，可以了解不同地物分布型態的差異。而除了透過描述性的分析結果了解空間分布型態，還需進一步地評估群聚的程度。綜言之，空間統計分析的目的是幫助我們了解這些問題，包括能夠確切地理解空間分布型態是否具群聚特性，並且評估群聚的程度。

空間資料的統計分析過程，跟一般統計檢定的分析流程類似，先設定**虛無假說**為事件的分布型態是由某種空間過程所產生的，並利用統計檢定的方法，計算該事件分布型態是由該空間過程所產生的機率。分析結果能夠透過統計檢定方式得到該結果的**顯著水準**，讓我們在進行決策時更有說服力。

5.2.3 統計分析與視覺化觀察

利用統計方法量測分布型態比起肉眼觀察來的準確許多，例如：在一張主題地圖上，使用者所用的分級方式及範圍都會影響到地圖的視覺化效

果，進而影響肉眼判識的結果。但是統計方法的計算結果是直接利用資料本身的數值計算所得，不受到任何分類或視覺化呈現方式所影響；再者，呈現點資料時，當點的位置太過接近或完全一樣，其呈現出來的結果可能被視為只有一筆資料，例如：某棟公寓不斷發生竊盜案，在地圖上繪製的結果只會看見一個點資料，但實際上卻有許多點重疊在一起，這樣的結果會導致透過肉眼觀察時，無法了解竊盜案件是否群聚地發生（圖 5.4）。雖然，點事件也可以透過分級符號來呈現，但仍難以處理符號可能重疊的問題；相反地，統計量測方法則能有效地解決上述問題，並準確地告訴我們資料的分布型態。

5.3 空間群聚的全域檢定

全域檢定的統計方法包括樣方分析、最鄰近分析與距離函數分析。每種統計方法基於其理論基礎有其優缺，如何修正方法使其更貼近真實世界的樣貌也是空間分析研究者爭相解決的問題，以下將詳細說明。

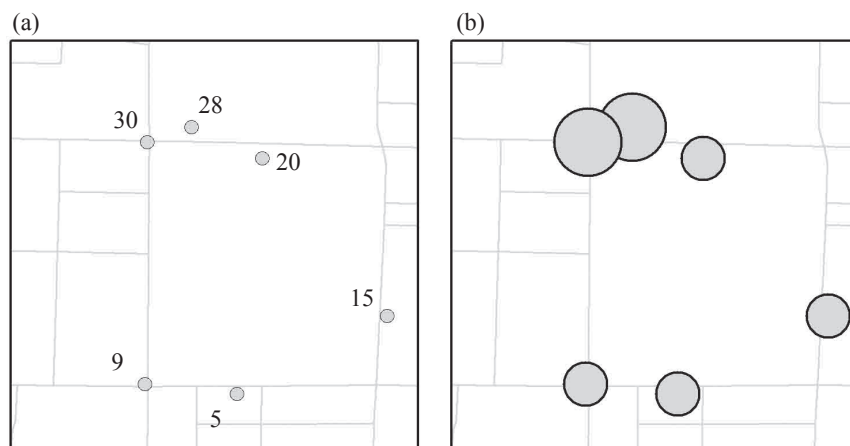


圖 5.4 點資料於空間分布上的多寡無法直接反映群聚的現象：(a) 同一個地址可能發生數個案件（標籤表示案件數）；(b) 以分級符號繪製，但仍可能有符號相互重疊的狀況而影響判斷。

5.3.1 樣方分析

首先，樣方分析會套疊數個大小相等的方格於研究區上，並計算每個方格內的地物數量（觀察值），如圖 5.5，接著判斷觀察值的分布是否符合隨機分布的虛無假說。**樣方分析**（quadrat analysis）適合用於多個事件發生於同一地點的狀況，例如：同一棟大樓內發生多起的竊盜案。若資料是由數個大小相同方格所形成的面資料，且記錄了各方格內的地物總數，即使沒有各個地物點的點位座標，仍可使用樣方分析。

樣方分析計算每個方格內所包含的地物數量，代表的其實就是地物的密度，並不考慮地物間的鄰近關係，或與其他地物間的排列關係。該方法在計算每個方格內的地物數量後，能夠產生一個頻率表。該表中會列出不包含地物的方格數量、包含一個地物的方格數量、包含兩個地物的方格數量等，以此類推，直到包含最多地物的方格數量。接著，再建立一個代表隨機分布的期望值頻率表，其期望值分布指的是**卜瓦松分布**¹（Poisson distribution），計算流程詳述如下：

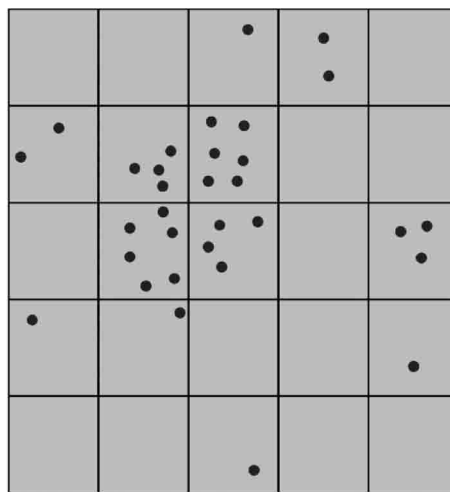


圖 5.5 樣方分析。

1 為何是卜瓦松分布？讀者可考慮下列現象：每小時掛號的病人數，餐廳用餐的候餐人數，服務台掛號的人數，公車的班次等，這些現象都有一個共同的特徵：在某時間區段內，平均會發生若干次「事件」，有時很少，有時又異常的多，而這樣的現象其實是隨機的，這樣的事件特性所對應的機率函數稱為卜瓦松分布，而地物的分布也有類似的特徵，因此，可採用卜瓦松分布來檢定地物是否為隨機分布。

首先，計算平均每個方格內包含的地物數量，以希臘字母 λ 表示：

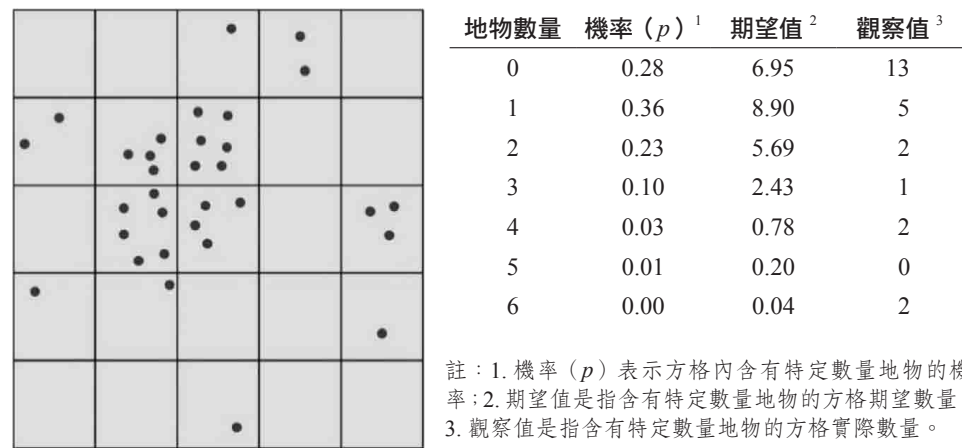
$$\lambda = \frac{n}{K} \tag{5.1}$$

其中， n 代表地物數量， K 代表方格數量。

接著利用 λ 值計算方格內不同地物涵蓋數量的機率 $P(x)$ ，其中 x 代表的是方格內的地物涵蓋數量：

$$P(x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!} \tag{5.2}$$

將各種涵蓋數量的機率乘以所有方格數量，就能夠計算期望值的頻率表，記錄每一個方格內包含地物數量的分布。透過比較觀察值的頻率表與期望值的頻率表，就能夠了解地物的分布型態。若觀察值中包含較多地物的方格數量大於期望值，代表分布呈現群聚現象。一般而言，僅透過觀察比較的方式很難理解觀察值與期望值差異的程度。即便地物是隨機地出現，也很有可能產生群聚或離散的分布型態。因此，需透過統計檢定方法找出觀察值與期望值之間的差異程度，以了解分布的真正型態，如圖 5.6。



方格數 (K) : 25
地物數量 (n) : 32

圖 5.6 樣方分析的期望值與觀察值。

兩項常用的統計檢定方法為Kolmogorov-Smirnov檢定（簡稱K-S檢定）與卡方檢定。前者比較兩個頻率表間的差異，後者比較兩個頻率表的累積差異，其詳細敘述如下：

一、K-S 檢定

K-S 檢定是計算頻率表中每一種方格所占的比例，接著再計算其累積頻率，最後比較觀察值與期望值間累積頻率的差異，並找出差異最大者，稱該差值為 D ，如圖 5.7 的範例計算所示。

步驟 1：計算觀察值、期望值的頻率與累積頻率

地物數量	觀察值	觀察值頻率	觀察值累積頻率	期望值	期望值頻率	期望值累積頻率
0	13	0.52	0.52	6.95	0.28	0.28
1	5	0.2	0.72	8.90	0.36	0.64
2	2	0.08	0.8	5.69	0.23	0.87
3	1	0.04	0.84	2.43	0.10	0.97
4	2	0.08	0.92	0.78	0.03	1.00
5	0	0.00	0.92	0.20	0.01	1.00*
6	2	0.08	1.00	0.04	0.00	1.00*

* 累積頻率不超過 1，此處會超過 1 是因個別數值四捨五入加總所導致。

步驟 2：計算累積頻率的差值（取絕對值）

觀察值累積頻率	期望值累積頻率	差值
0.52	0.28	0.24
0.72	0.64	0.08
0.8	0.87	0.07
0.84	0.97	0.13
0.92	1.00	0.08
0.92	1.00	0.08
1.00	1.00	0

圖方格數：25 地物數量：32

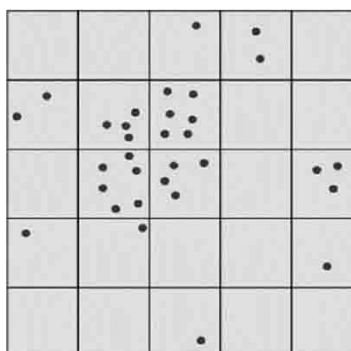


圖 5.7 K-S 檢定的計算示意圖。

接著再計算差值（ D ）的閾值，其計算公式如下：

$$\text{critical value} = \frac{K}{\sqrt{m}} \quad (5.3)$$

其中， m 代表方格數量， K 代表一個數學常數。隨著信心水準變動，可於 K-S 檢定表中查表得知，例如：在 80% 的信心水準下，查表可得 K 值為 1.07。如果 D 值大於其閾值，則代表在該信心水準下，觀察值與期望值間的差異達到統計顯著性。

二、卡方檢定

卡方檢定也能用於檢驗兩組頻率分布是否具有顯著差異，例如：觀察值與期望值的頻率表，如圖 5.8。若兩組的差異太小，則該差異可能只是因為巧合造成，因此，推測兩者間沒有顯著差異。卡方檢定計算觀察值與期望值間，每一級別方格數量的差異，其公式如下：

$$\chi^2 = \sum_1^k \frac{(f_o - f_E)^2}{f_E} \quad (5.4)$$

其中， k 代表不同的級別， f_o 代表觀察值的頻率， f_E 代表期望值的頻率。

地物數量	觀察值	期望值	差值	差值平方
0	13	6.95	6.05	36.59
1	5	8.90	-3.90	15.19
2	2	5.69	-3.69	13.65
3	1	2.43	-1.43	2.04
4	2	0.78	1.22	1.49
5	0	0.20	-0.20	0.40
6	2	0.04	1.96	3.83
總和	25	24.99	0.01	73.19

圖 5.8 卡方檢定的計算流程圖。

接著將卡方值與卡方分布的閾值進行比較，閾值可透過查表得知。在卡方分布中，數值較低的頻率最高，隨著數值的增加，頻率愈來愈低。若卡方值大於該閾值，則可以推論觀察值與隨機分布下的期望值有顯著地不同，因此，屬於群聚或均勻分布。

三、變異數與平均數比值

獨立且隨機產生的點分布進行樣方分析後，其頻率分布會服從二項式分布，並可利用相似的卜瓦松分布取代。因此，隨機分布的檢驗也可以透過樣方事件個數之分布與卜瓦松分布的期望值相比較，可以檢驗點事件的空間分布型態是否為隨機分布。利用卜瓦松分布平均數與變異數相等的特性，將樣方事件個數分布的變異數除以平均數，檢驗是否為 1，就能夠得知該分布是否符合卜瓦松分布，亦即判斷點資料是否為隨機分布。

依據上述原理，可以定義一統計量：**變異數與平均數的比值**稱為 (*variance / mean ratio, VMR*)。若 *VMR* 值顯著大於 1，代表變異數大於平均值，換言之，有許多方格內僅包含些許的事件點，另一些方格內則包含許多事件點，形成**群聚分布** (*clustering*)；若 *VMR* 值顯著小於 1，則代表變異數小於平均值，也就是幾乎所有的樣方內都包含差不多的事件個數，屬於**均勻分布** (*dispersion*)，如圖 5.9。而在實際計算上，通常會將 *VMR* 轉換成 *t* 分數，以檢定進行群眾顯著性的統計推論。

四、影響樣方分析適用性的因素

樣方分析適合用於偵測緊密的群聚，例如：地震震央或是商業區的竊盜案。由於樣方分析不考慮地物間的距離，僅計算地物是否落於相同的方格中，因此，該方法無法區別單一方格內地物的分布型態，舉例而言，兩個皆包含 8 個地物的方格，不論這 8 個地物是緊密地群聚或者離散地分布於方格內，對樣方分析而言是相同的兩個方格，而無法進一步區辨（圖 5.10）。

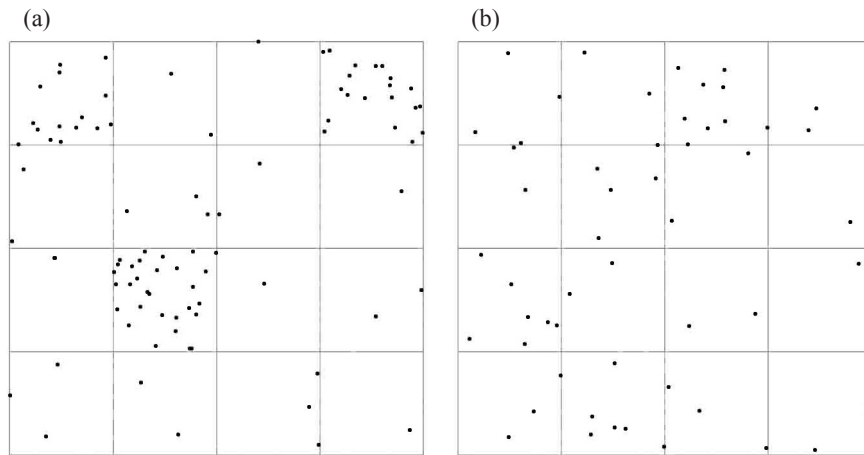


圖 5.9 VMR 值與地物分布型態：(a) $VMR > 1$ ；(b) $VMR < 1$ 。

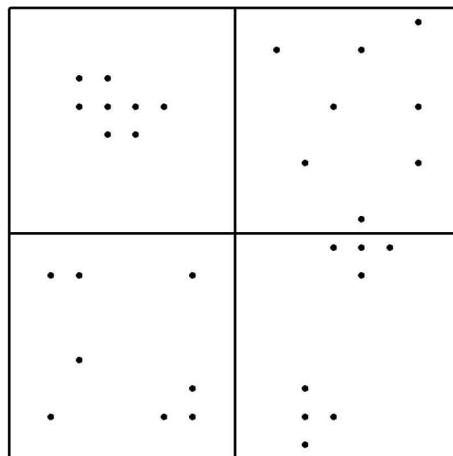


圖 5.10 樣方分析無法區辨方格內的分布型態，圖中每一個樣方內的點事件數一樣（ $n = 8$ ），但分布型態不同。

5.3.2 最鄰近分析

最鄰近分析也是全域空間型態的檢定方法，並且只需要考慮每一樣本與最近樣本的距離，其基本概念就是透過最近鄰近距離的運算，檢驗樣本分布型態與隨機分布型態是否相近。以下先說明最鄰近分析法的檢定值 R 的定義，再詳述其計算方式，公式如下：